

Anatomía y Patología Quirúrgica de la Pared Abdominal

Hernias Ventrales, Dorsales e Inguinales – Guía Definitiva de Estudio



Arquitectura de la Pared Abdominal Anterior

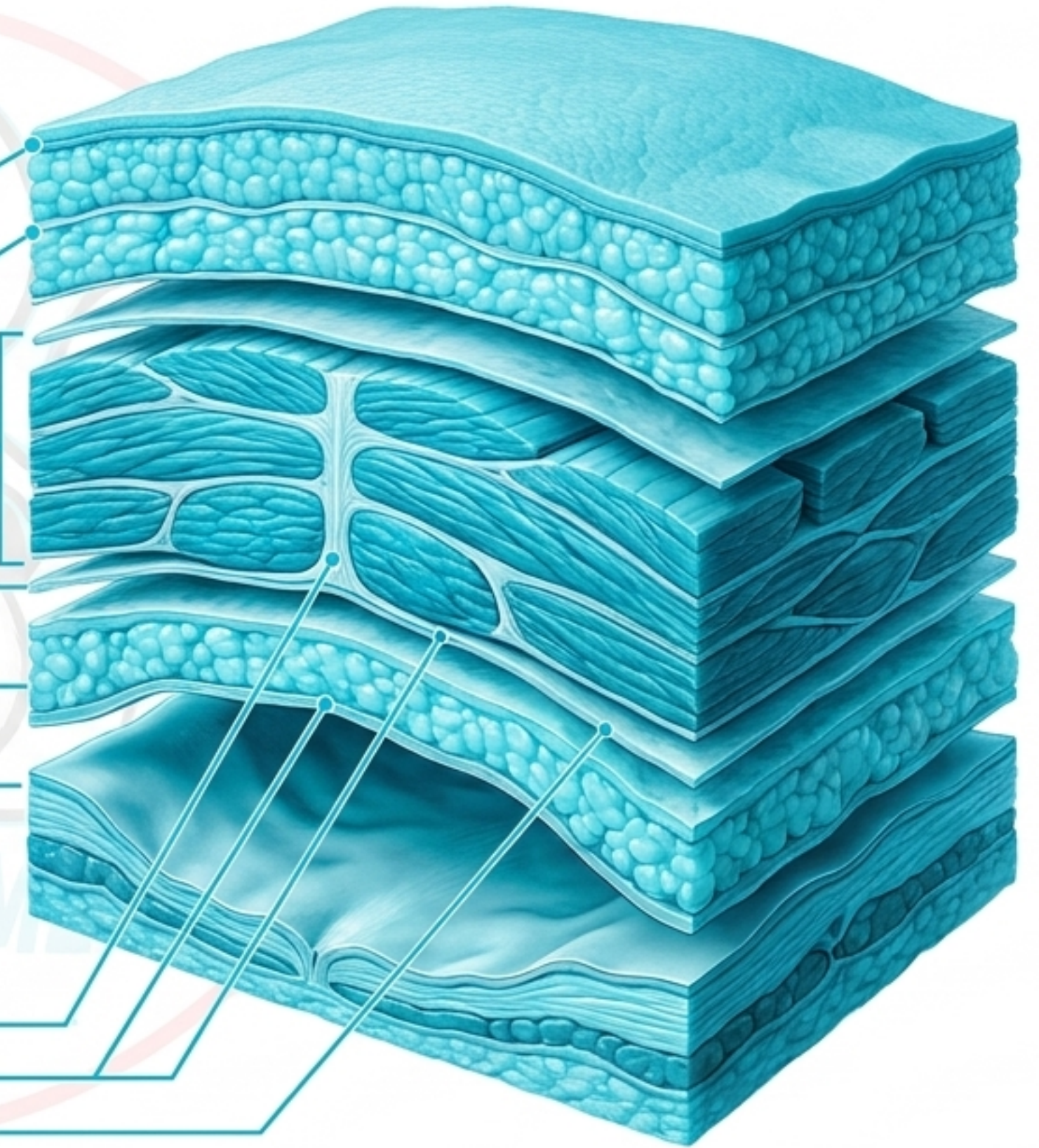
1. Piel
2. T.C.S. (Fascia de Camper y Scarpa)
3. Plano Muscular (Oblicuo Externo, Interno, Transverso, Recto Abdominal)
4. Fascia Transversalis
5. Grasa Preperitoneal
6. Peritoneo Parietal

Puntos Clave

Línea Alba: Fusión aponeurótica central.

Línea Semilunar: Borde lateral del músculo recto abdominal.

Vaina de los Rectos: Envoltura aponeurótica.



Fundamentos Fisiopatológicos de las Hernias

- **Definición:** Protrusión de tejido o contenido intraabdominal a través de un defecto o zona de debilidad anatómica.
- **Componentes:** Anillo (defecto), Saco, Contenido (ej. epiplón, intestino).

Complication Continuum

Reductible

Regresa a la cavidad de forma espontánea o con maniobra manual.

Encarcerada

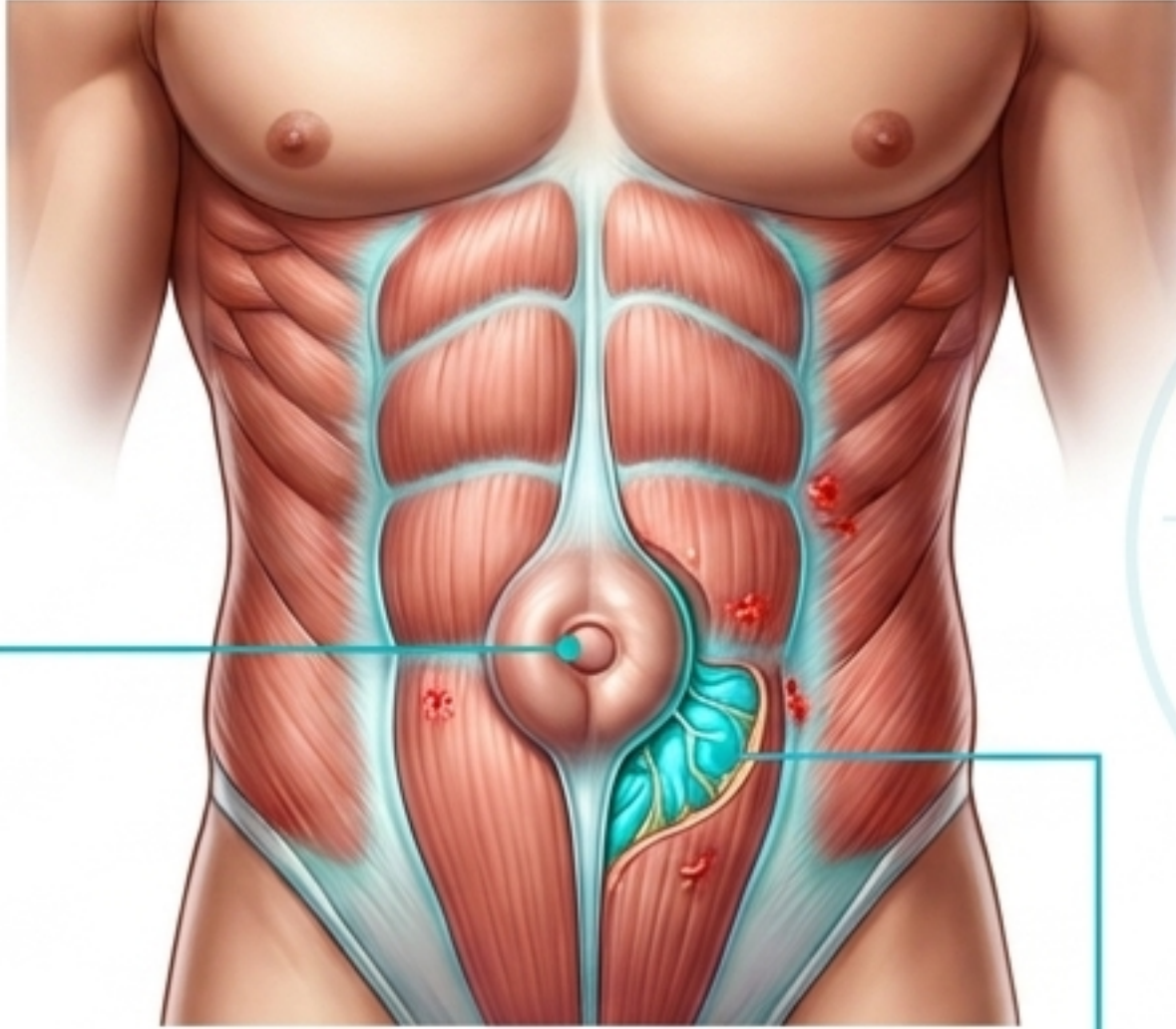
Contenido atrapado de forma fija (irreductible). Sin compromiso vascular inmediato.

**Estrangulada
(¡EMERGENCIA!)**

Atrapamiento + Compromiso vascular. Riesgo de isquemia, necrosis y perforación.

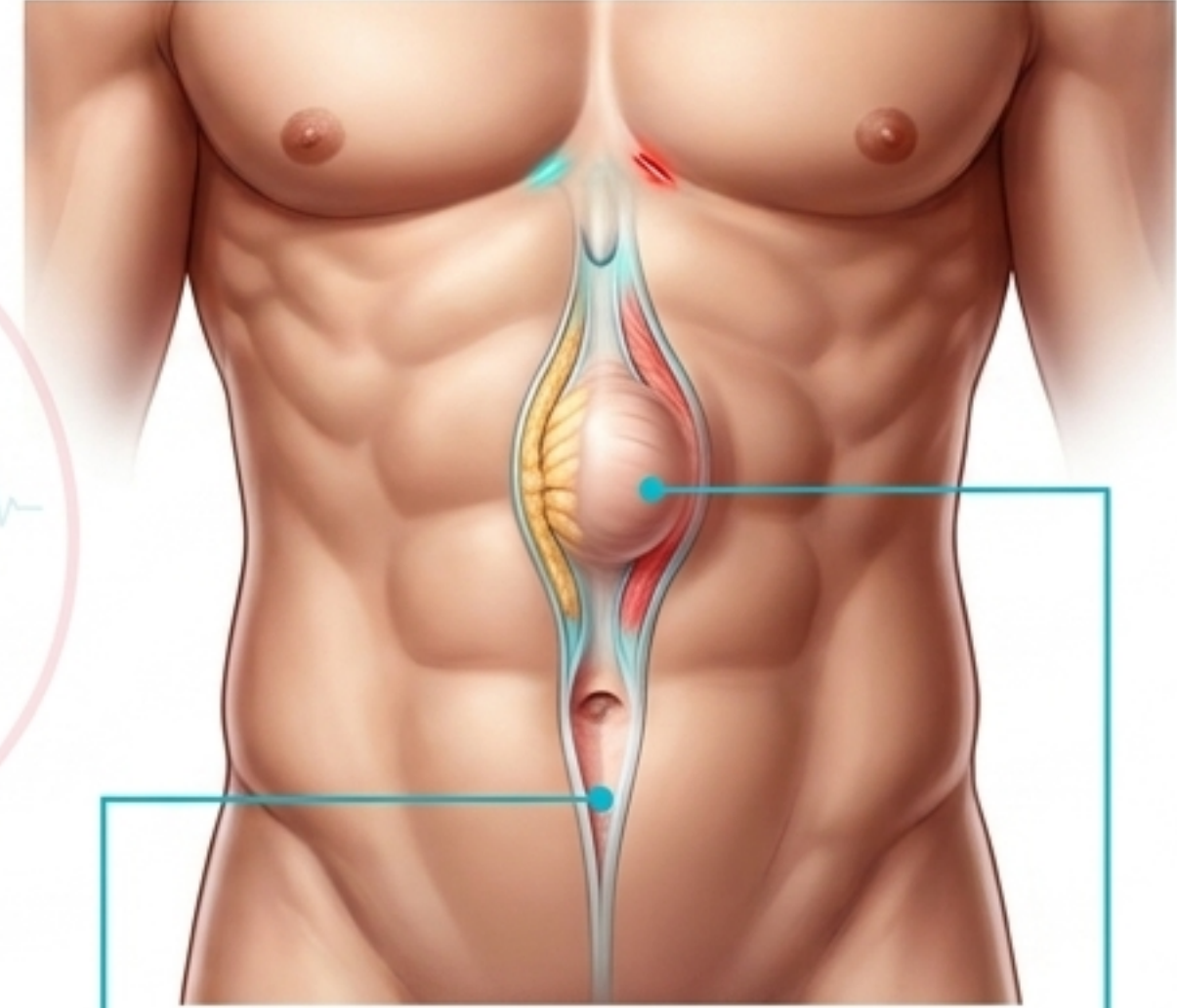
Hernias Ventrales de la Línea Media

Hernia Umbilical



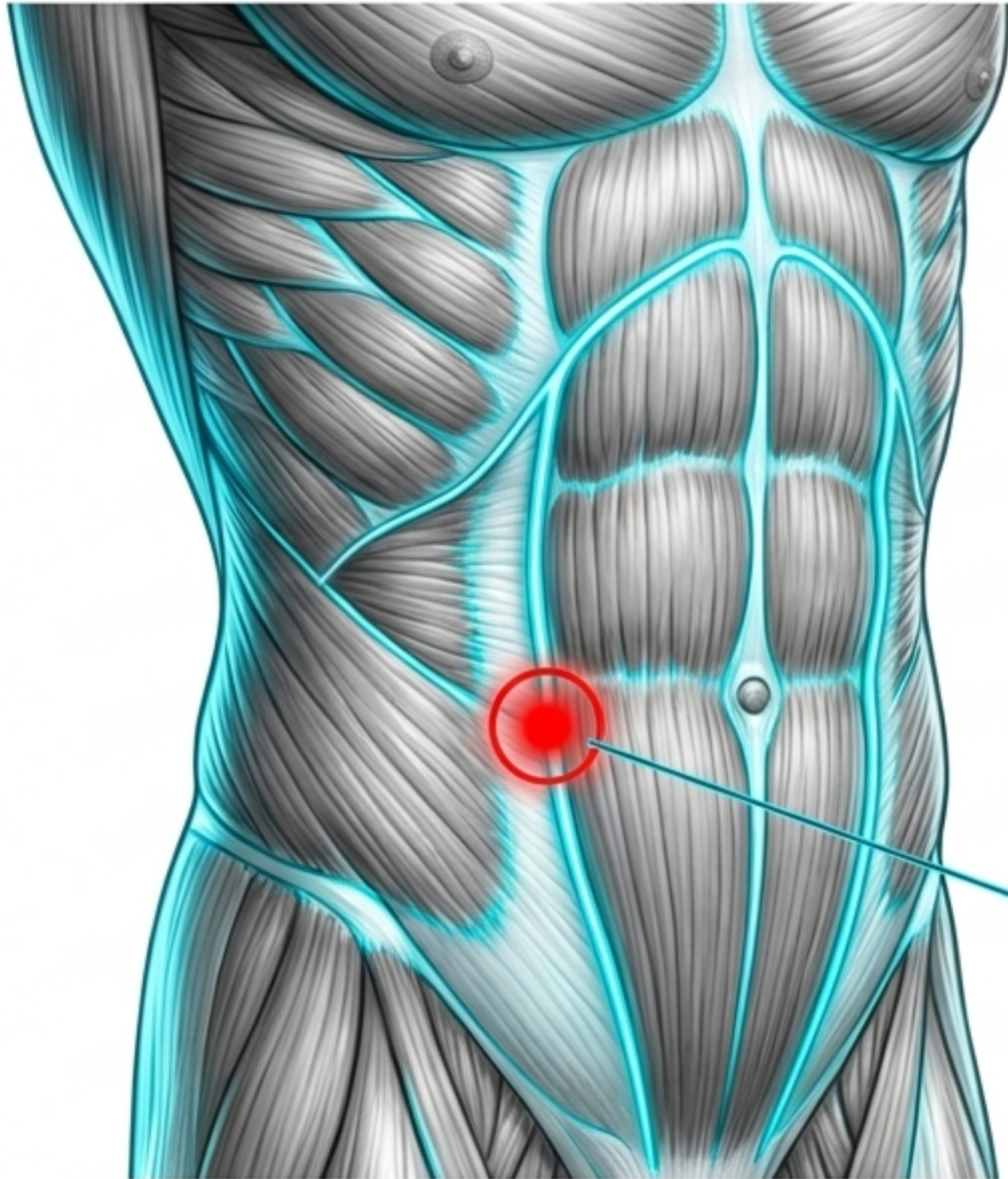
- **Localización:** Defecto central alrededor del ombligo.
- **Tamaños:** Pequeña (<1cm), Mediana (1-4cm), Grande (>4cm).
- **Factores de Riesgo:** Obesidad, embarazos múltiples, ascitis.
- **Contenido Frecuente:** Epiplón.

Hernia Epigástrica



- **Localización:** Línea alba, entre apófisis xifoides y ombligo.
- **Características:** Frecuentemente grasa preperitoneal. Pueden ser defectos múltiples.
- **Asociación:** Fuerte asociación con diástasis de los rectos.

Hernia de Spigel: El Defecto Oculto



Fascia
de Spigel

Se localiza en la **fascia de Spigel**,
cerca de la línea semilunar.

Clinical Hook: Frecuentemente “oculta”
entre planos musculares (intraparietal). No
suele presentar una masa evidente a
simple vista.

Alerta Quirúrgica

¡Alto Riesgo Quirúrgico!

- **Difícil diagnóstico** (requiere Valsalva, Ecografía o TC).
- **17-25%** de los pacientes requieren **cirugía de emergencia** por encarceración intestinal aguda.

Anatomía Posterior: Zonas de Debilidad Lumbar

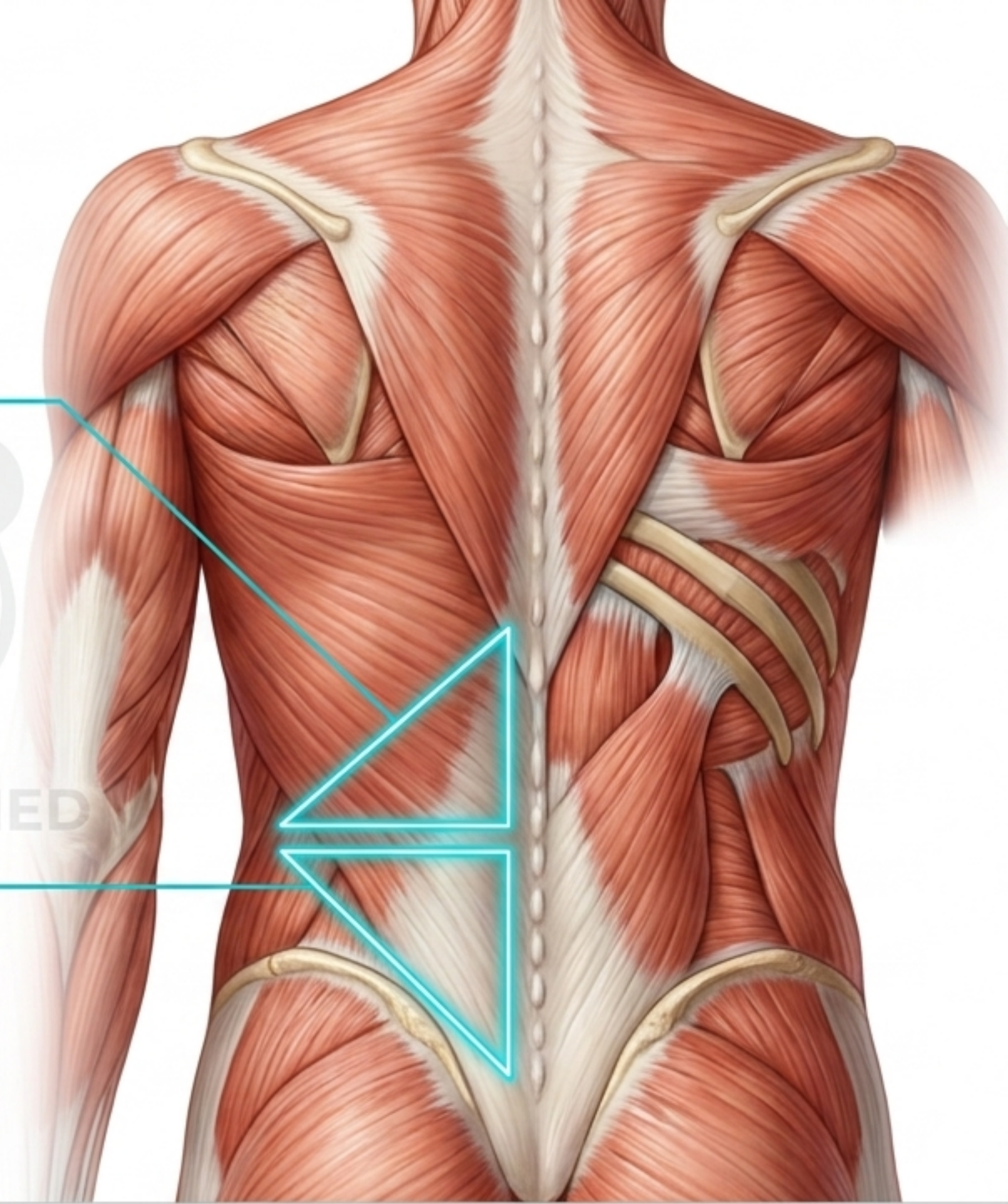
Triángulo de Grynfeltt (Superior)

Sitio más frecuente de hernias lumbares.

- **Superior:** 12ª costilla
- **Medial:** Músculo cuadrado lumbar
- **Lateral:** Oblicuo interno
- **Piso:** Fascia transversalis

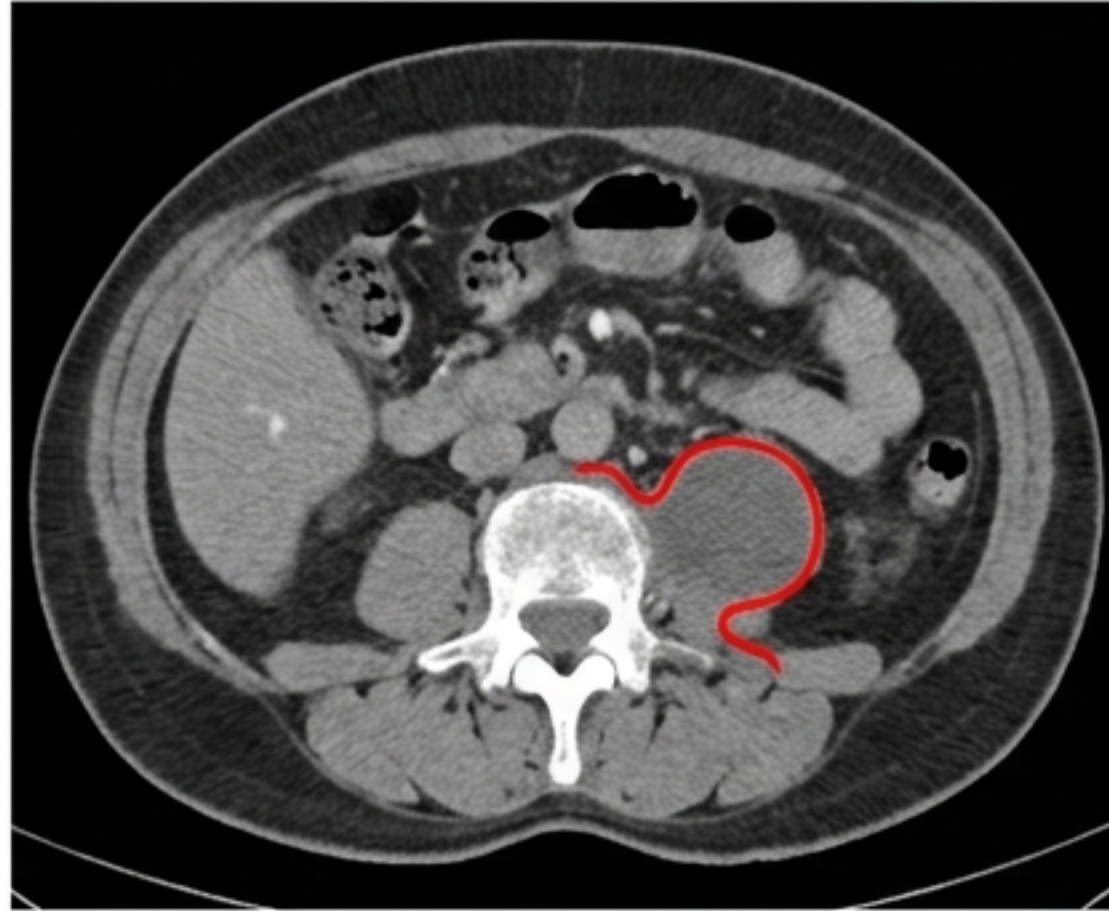
Triángulo de Petit (Inferior)

- **Inferior:** Cresta ilíaca
- **Medial:** Músculo dorsal ancho
- **Lateral:** Oblicuo externo



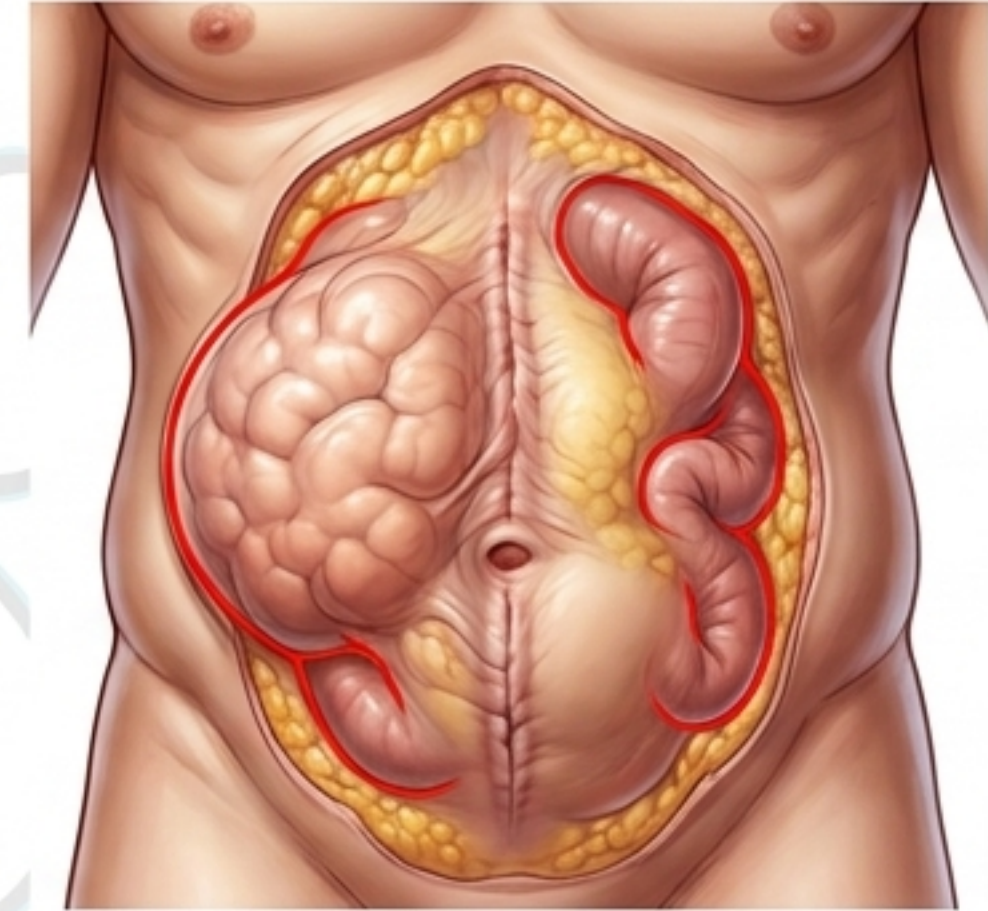
Hernias Lumbares y Eventraciones (Incisionales)

Hernias Lumbares



- **Etiología:** Congénitas o Adquiridas (traumatismos, cirugías previas de flanco).
- **Clínica:** Abultamiento lumbar que aumenta con maniobras de Valsalva.

Eventraciones



- **Etiología:** Iatrogénica. Defecto en cicatriz quirúrgica previa (laparotomía).
- **Factores de Riesgo:** Infección del sitio quirúrgico, obesidad, desnutrición, tabaquismo.

Concepto Crítico: Pérdida de Domicilio

Hernias complejas (>10cm defecto o >25% del volumen abdominal herniado). Requiere técnicas quirúrgicas avanzadas (ej. neumoperitoneo, toxina botulínica).

Anatomía Crítica de la Región Inguinal

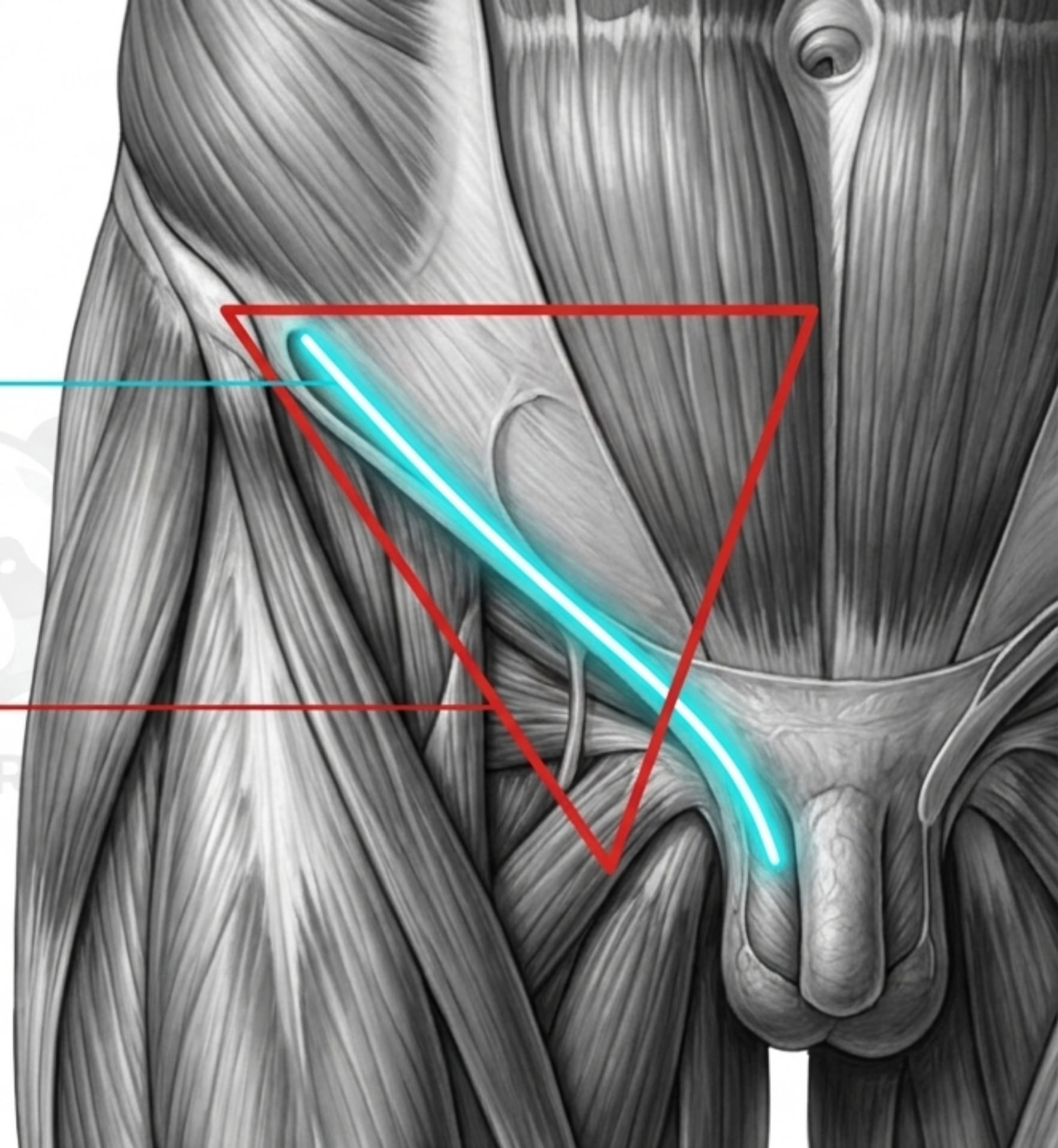
Conducto Inguinal

Trayecto oblicuo con un Anillo Profundo (entrada) y un Anillo Superficial (salida). Contiene el cordón espermático (hombres) o ligamento redondo (mujeres).

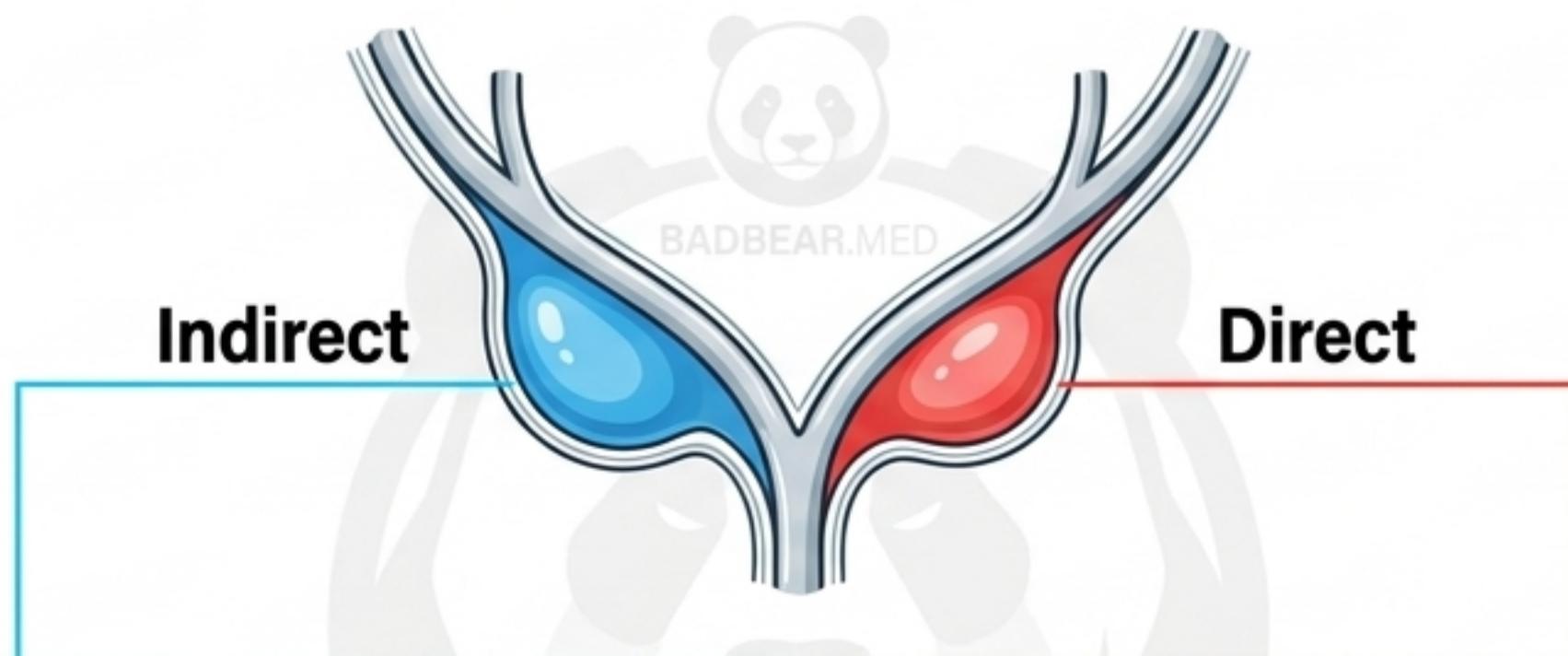
Triángulo de Hesselbach

La zona de máxima debilidad directa.

- **Límite Medial:** Borde lateral del músculo recto abdominal.
- **Límite Lateral:** Vasos epigástricos inferiores.
- **Límite Inferior:** Ligamento inguinal.
- **Piso:** Fascia transversalis.



Matriz Inguinal: Directa vs. Indirecta



Hernia Indirecta	Hernia Directa
• Epidemiología: La más frecuente en ambos sexos. • Origen: Anillo inguinal profundo (persistencia del conducto peritoneo-vaginal en niños). • Relación Vascular: LATERAL a los vasos epigástricos inferiores. • Trayecto: Atraviesa el conducto inguinal (puede ser inguinoescrotal).	• Epidemiología: Común en adultos mayores por desgaste de tejidos. • Origen: Protruye directamente a través de la fascia transversalis debilitada en el Triángulo de Hesselbach. • Relación Vascular: MEDIAL a los vasos epigástricos inferiores.

Hernia Femoral (Crural): El Peligro Oculto

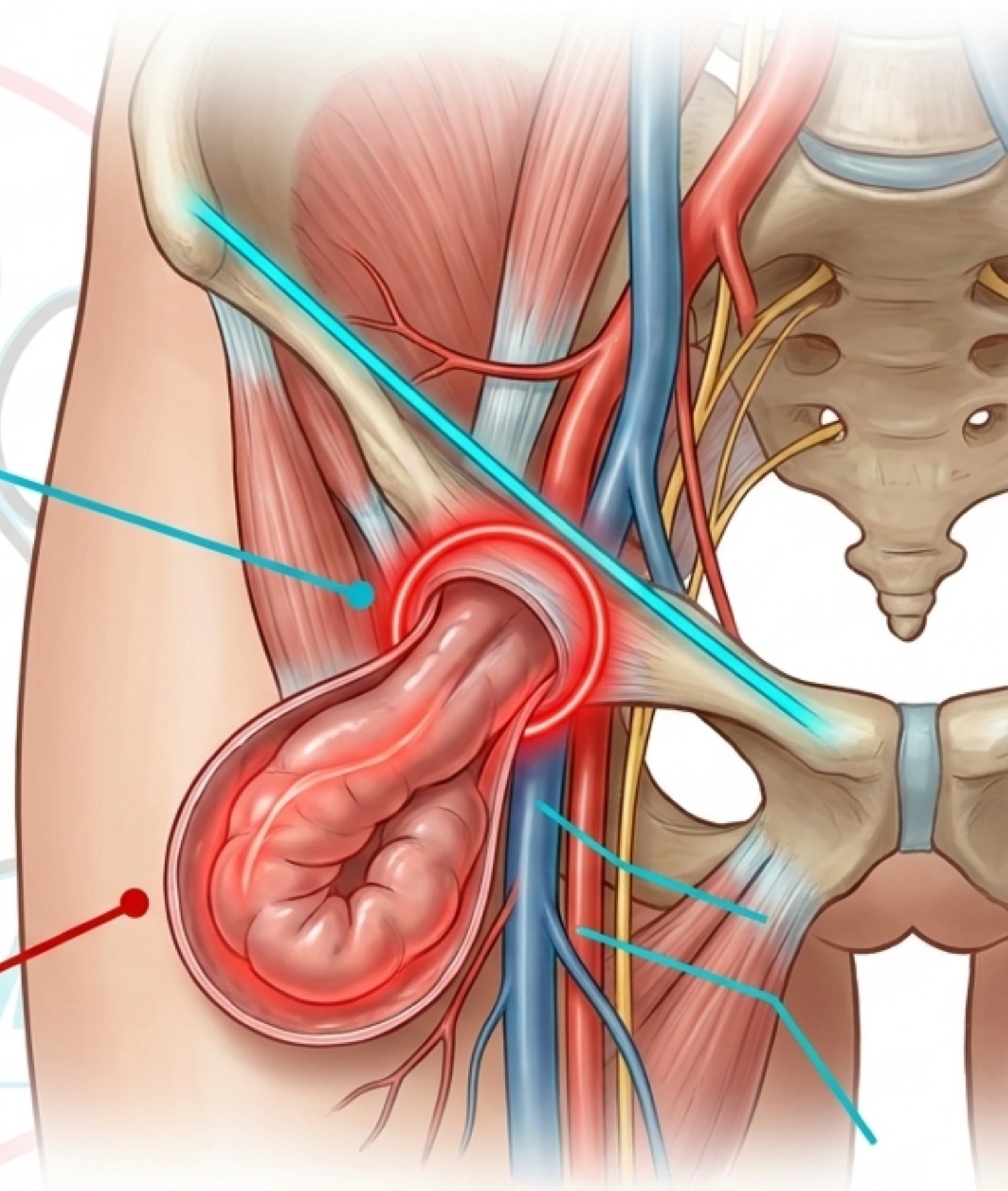
Anatomía

Protruye a través del anillo femoral hacia el conducto femoral. Exclusivamente **POR DEBAJO** del ligamento inguinal.

Epidemiología

Mayor prevalencia relativa en mujeres debido a la configuración más ancha de la pelvis ósea.

¡ALERTA CLÍNICA! El anillo femoral es un espacio sumamente estrecho y de bordes rígidos. Posee la tasa más alta de entración y estrangulación entre todas las hernias de la región inguinofemoral.



Epónimos Quirúrgicos: Alta Rentabilidad

Richter



Atrapa solo el borde antimesentérico del intestino. Alto riesgo de necrosis sin generar una obstrucción intestinal completa.

Littré



El saco herniario contiene un Divertículo de Meckel.

Amyand



Hernia **INGUINAL** cuyo contenido es el Apéndice Cecal.

Garengeot



Hernia **FEMORAL** cuyo contenido es el Apéndice Cecal.

Maydl



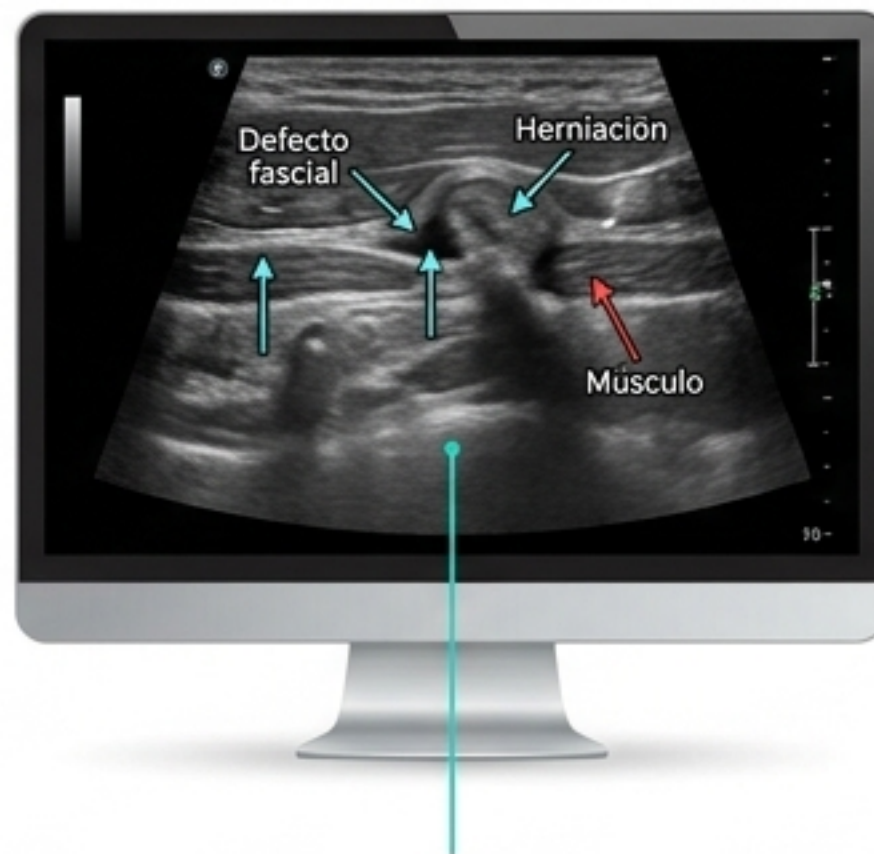
Hernia en forma de 'W'. Dos asas de intestino en el saco externo, con el asa intermedia estrangulada dentro de la cavidad abdominal.

Diagnóstico Clínico e Imagenológico



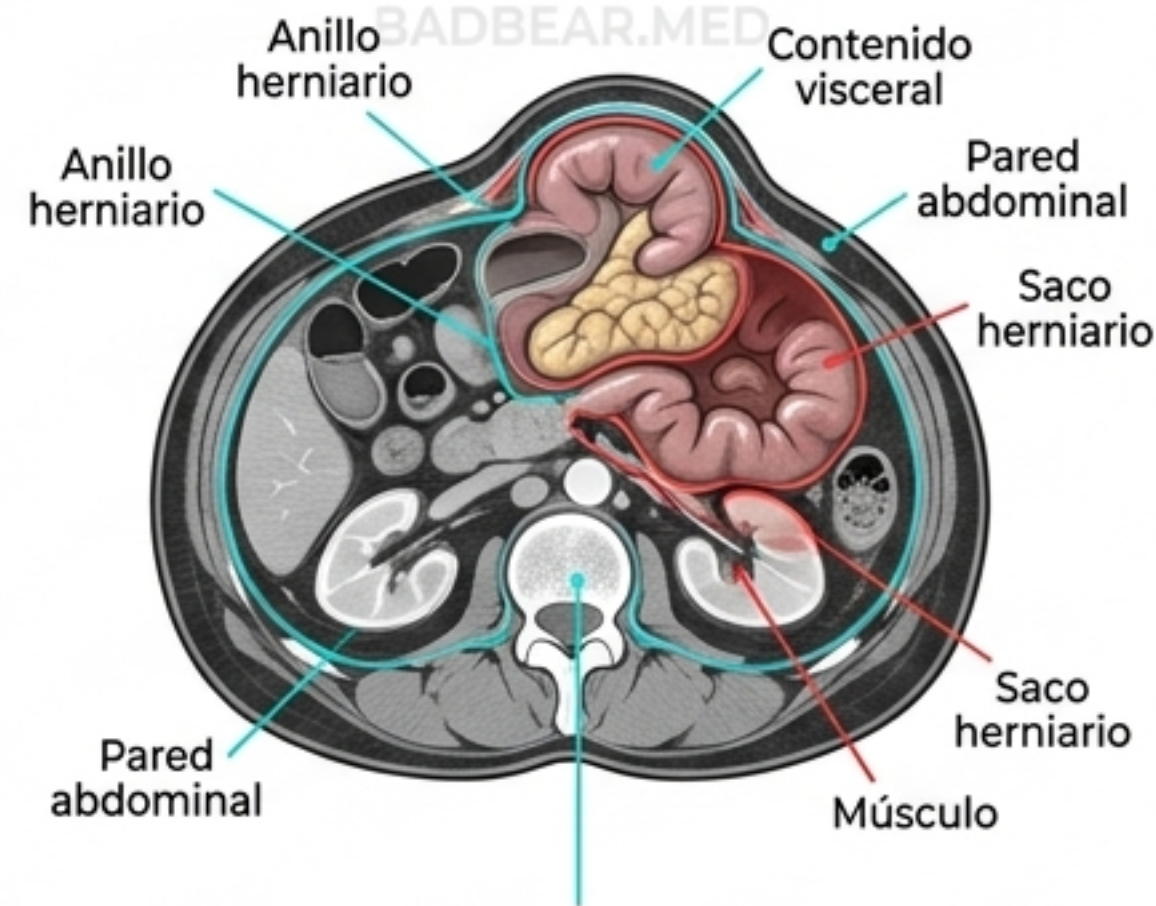
Clínica

Masa palpable que aumenta de tamaño con el esfuerzo, la tos o la bipedestación (Maniobra de Valsalva).
Típicamente reductible en decúbito supino si no hay complicación.



Ecografía

Examen dinámico de primera línea. Ideal para diagnosticar defectos pequeños y observar la herniación en tiempo real durante la maniobra de Valsalva.

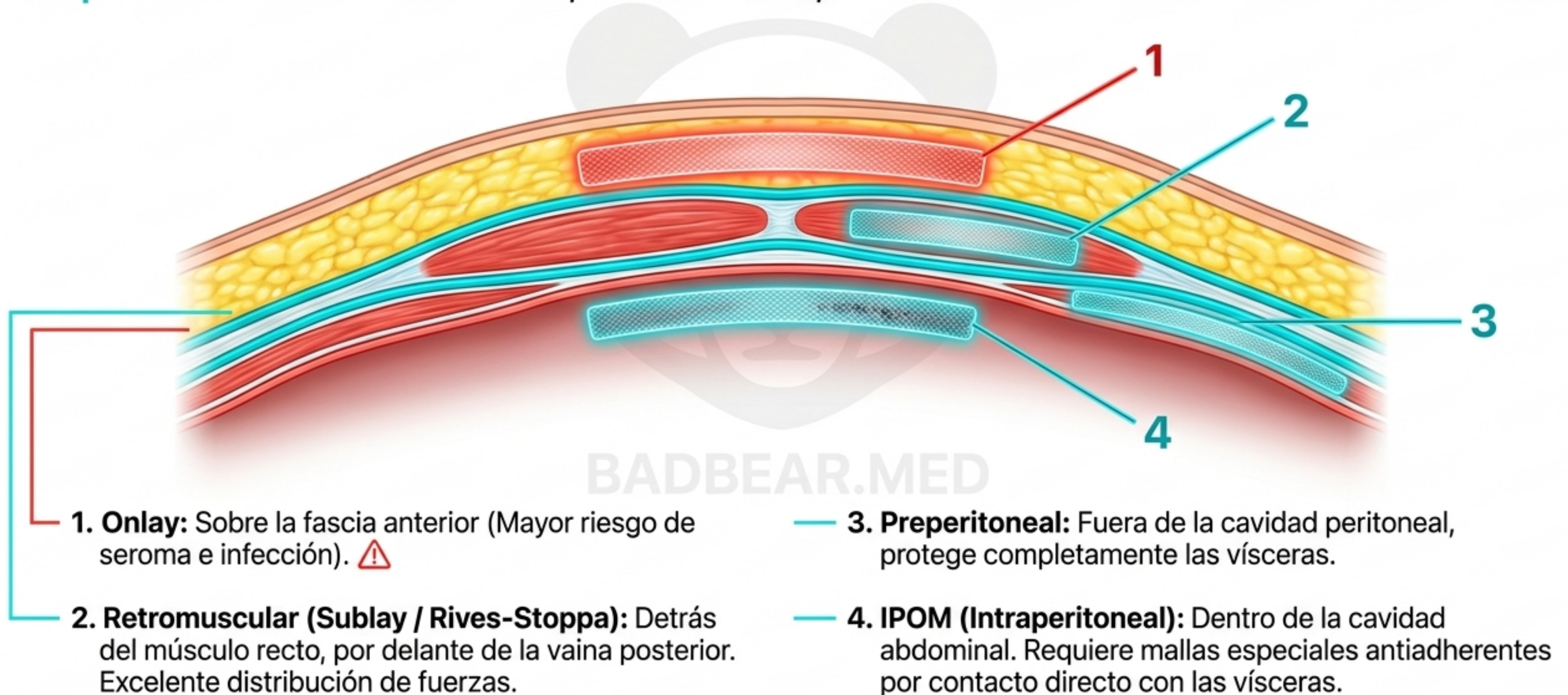


Tomografía Computarizada (TC)

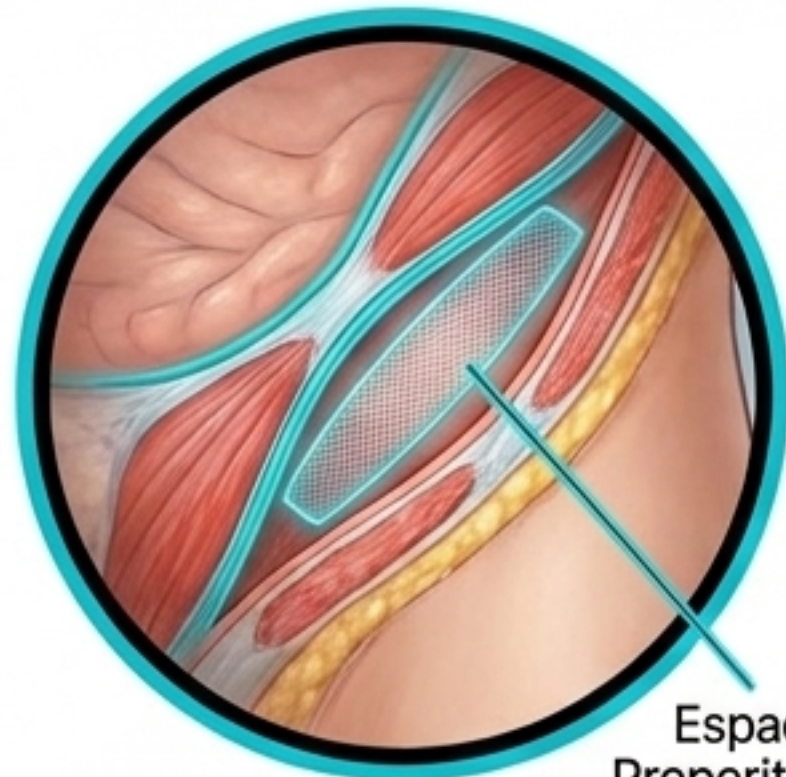
El "Gold Standard" para hernias complejas y eventraciones.
Evalúa tamaño del anillo, contenido visceral, pérdida de domicilio y signos de isquemia.

Estrategias de Tratamiento: Planos de Malla Protésica

Principio Básico: Reducir contenido, cerrar defecto, reforzar sin tensión.



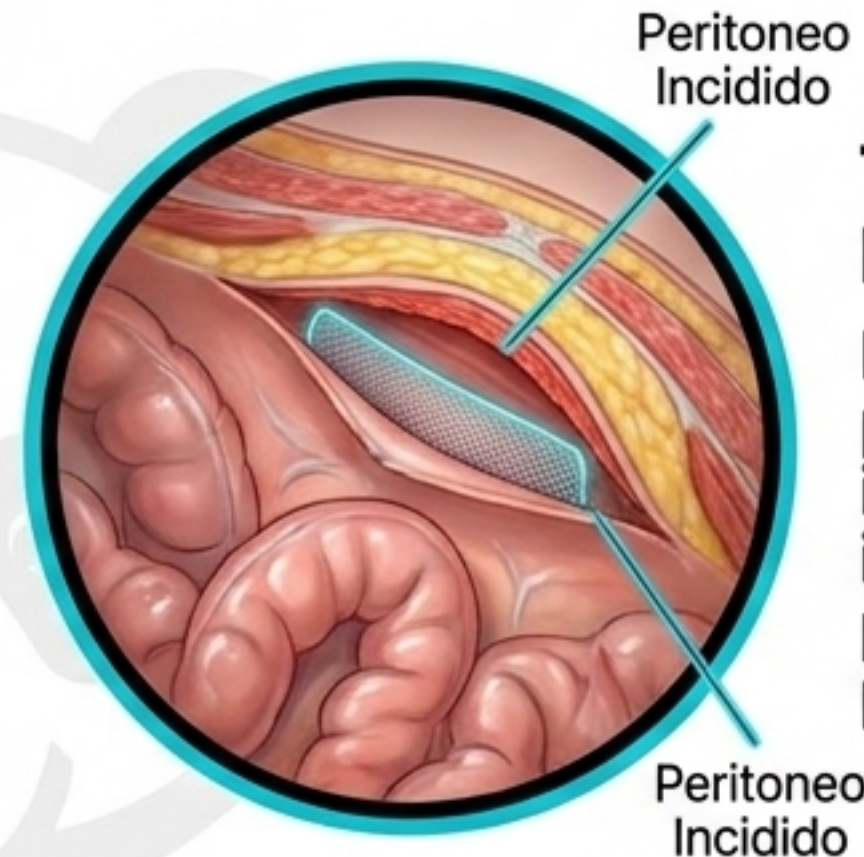
Abordajes Mínimamente Invasivos y Robótica



TEP (Totalmente Extraperitoneal)

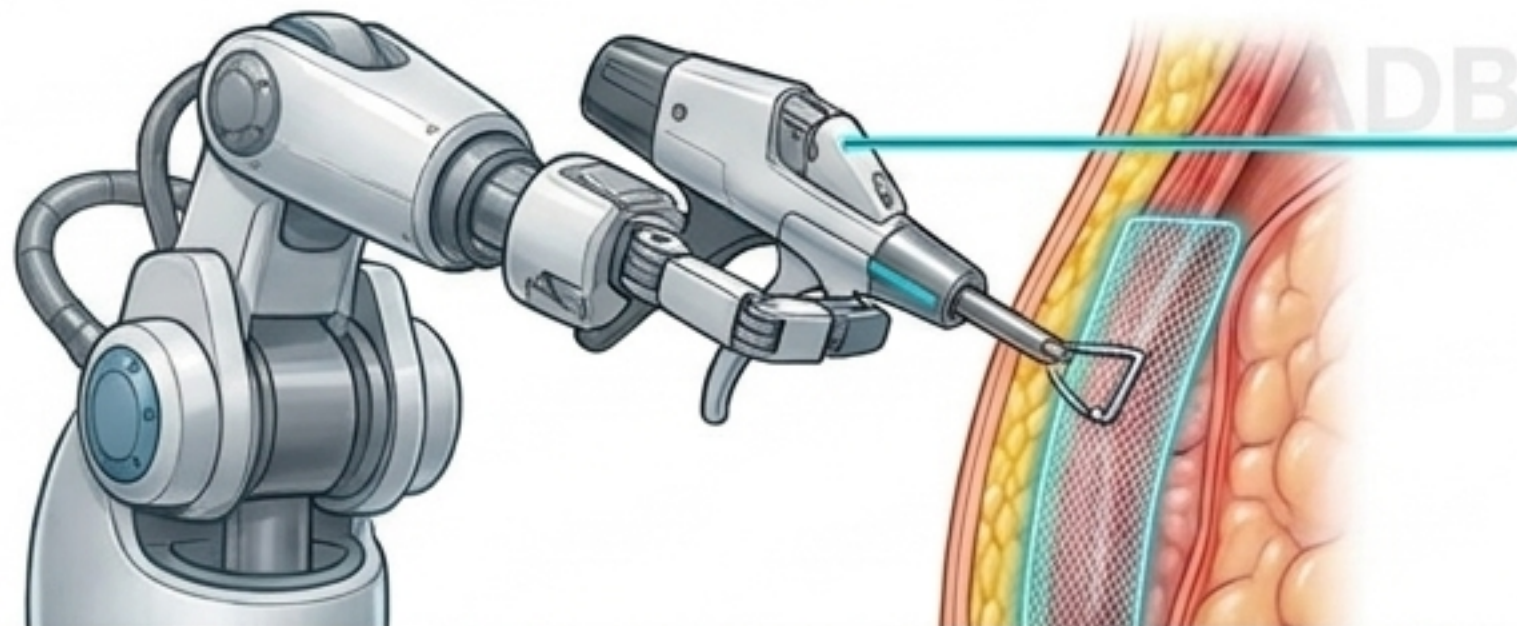
Disección exclusiva en el espacio preperitoneal. Nunca se ingresa a la cavidad abdominal, reduciendo drásticamente el riesgo de adherencias.

Espacio Preperitoneal



TAPP (Transabdominal Preperitoneal)

Ingreso a la cavidad peritoneal para inspección, seguido de incisión del peritoneo para colocar la malla preperitonealmente.



Fijación y Tecnología Robótica

Uso de Tackers (grapas) o suturas intracorpóreas para fijar la malla. La cirugía robótica añade visión 3D HD y articulación avanzada para suturas complejas en espacios reducidos, aunque requiere evaluación costo-beneficio.

Complicaciones Quirúrgicas y Postoperatorias

Tempranas (Días)

- **Hematoma y Seroma** (acumulación en el espacio herniario vacío).
- **Infección del Sitio Quirúrgico (ISO).**
- **Retención Urinaria Aguda** (secundaria a anestesia y dolor).

Tardías (Meses/Años)

- **Recurrencia:** Falla técnica de la malla, mala cicatrización o tensión excesiva.
- **Dolor Inguinal Crónico (>3 meses):** Atrapamiento de nervios (ilioinguinal, iliohipogástrico) o fibrosis por contacto de malla.

CONCLUSIÓN: El dominio absoluto de la anatomía regional es la única vía para minimizar complicaciones y seleccionar la técnica quirúrgica adecuada.